

Dinámica de Fluidos Computacional como Herramienta Didáctica en Ingeniería de Reactores

Baz-Rodríguez, S*.; Zitlalpopoca-Soriano, A.; Gijón-Arreortúa, I.

Facultad de Ingeniería Química, Universidad Autónoma de Yucatán, Periférico Norte, Kilómetro 33.5
Chuburná de Hidalgo Inn, Mérida, Yucatán, México, C.P. 97203.

*Autor de correspondencia: sergio.baz@correo.uady.mx

Recibido: 6 de junio de 2025, Aceptado: 23 de junio de 2025

Received: June 6, 2025, Accepted: June 23, 2025

Resumen

La enseñanza ingeniería de reacciones químicas tradicionalmente se aborda bajo el supuesto de patrones ideales de flujo en reactores químicos homogéneos. Esto implica considerar la existencia de mezclado perfecto en reactores por lotes y reactores agitados continuos, y flujo pistón en reactores tubulares. Este abordaje es ventajoso para fines didácticos, siendo resultado del contexto histórico y tecnológico del momento en que la ingeniería de reactores se incorporó a la ingeniería química, pero puede ser limitado para la práctica. Una herramienta de uso cada vez más accesible y útil en la enseñanza es la dinámica de fluidos computacional (CFD), que, a modo de laboratorio virtual, permite dimensionar y analizar detalladamente el efecto de la geometría, la agitación y los puntos y modos de alimentación sobre el avance de reacción en reactores por lotes y/o de flujo continuo. En este trabajo se describen casos que permiten visualizar estos aspectos y proporcionar un panorama más amplio para la didáctica de ingeniería de reacciones químicas.

Palabras clave: Ingeniería de Reacciones Químicas, Patrones No Ideales de Flujo, Análisis de Reactores Homogéneos, Dinámica de Fluidos Computacional.

Abstract

The teaching of chemical reaction engineering has traditionally been approached under the assumption of ideal flow patterns in homogeneous chemical reactors. This means considering the occurrence of perfect mixing in batch and continuous stirred-tank reactors, and plug flow in tubular reactors. While this approach is advantageous for educational purposes, stemming from the historical and technological context in which reactor engineering became part of chemical engineering, it can be limited in practical applications. A tool that is becoming increasingly accessible and useful in teaching is computational fluid dynamics (CFD), which, as a virtual laboratory, allows for the detailed analysis and scaling of the effects of geometry, agitation, and feed points and modes on reaction progress in batch and/or continuous flow reactors. This work describes case studies that help visualize these aspects and provide a broader perspective for the didactics of chemical reaction engineering.

Keywords: Chemical Reaction Engineering, Non-ideal Flow Patterns, Homogeneous Reactor Analysis, Computational Fluid Dynamics.

1. Introducción

Desde que los contenidos de un curso tradicional de ingeniería de reacciones químicas fueron

delineados en las décadas de 1950 y 1960 por educadores pioneros del área, se dio forma a un paradigma de la enseñanza que ha permanecido

vigente hasta la actualidad. Aún hoy, un curso típico de ingeniería de reacciones se centra en el análisis de reactores homogéneos con patrones ideales de flujo: mezclado perfecto en reactores por lotes y reactores agitados continuos, y flujo pistón en reactores tubulares. Ciertamente, la simplicidad de los modelos ideales es una gran ventaja cuando los estudiantes se topan por primera vez con estos temas Levenspiel 2002. Sin embargo, aún para fines didácticos, estas consideraciones pueden contribuir a un entendimiento incompleto del funcionamiento de reactores químicos Churchill 2011.

La consideración de patrones ideales de flujo por mezcla perfecta o flujo pistón da como resultado modelos matemáticos de balance de masa, o ecuaciones de diseño, relativamente sencillos para estos equipos, consistentes en ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden o algebraicas Tiscareño-Lechuga 2008. Cuando las reacciones que se implementan tienen una rapidez que puede ser descrita por una ecuación de orden cero, o de órdenes enteros, existen soluciones analíticas fáciles de analizar. Por otra parte, cuando los reactores operan con cinéticas complejas, con sistemas multireacción o con intercambio de calor, las ecuaciones de diseño pueden resolverse con métodos numéricos convencionales relativamente fáciles de programar. Sin embargo, su alcance se limita a cambios de entrada a salida, o inicio a fin de tiempo de retención de los equipos, y no proporciona información sobre efectos geométricos ni de mezclado que son importantes para reactores reales.

La dinámica de fluidos computacional (CFD, por sus siglas en inglés) aplica métodos numéricos para resolver las ecuaciones de conservación de momentum, calor y especies químicas, incluyendo reacciones, en dominios 3D, 2D o 1D, y es un punto de unión entre fenómenos de transporte, análisis numérico y ciencias de la computación. Esta herramienta consta de un conjunto de solucionadores numéricos de ecuaciones diferenciales parciales, acopladas y/o no lineales, que toman la forma particular de las ecuaciones de conserva-

ción de fenómenos de transporte. El uso de esta herramienta para analizar reactores comerciales o de laboratorio puede sustituir la valoración subjetiva y el empirismo, así como lograr el diseño de unidades más eficientes Bakker et al. 2001.

Las principales limitaciones del CFD radican en: i) lograr que la solución que proporcione la herramienta no dependa de los parámetros del método numérico empleado y ii) disponer de potencia de cómputo, muchas veces prohibitiva si se requieren soluciones detalladas en geometrías complejas. Además, si el reactor es multifásico, la descripción matemática de los procesos que suceden a través de las interfaces, a menudo móviles y de área variable, es difícil de lograr y resolver certeramente. Aún con estas limitaciones, desde el punto de vista de la enseñanza es pertinente incorporar el manejo de CFD en cursos de ingeniería de reacciones químicas Mahamulkar et al. 2012.

El uso de CFD es ventajoso para analizar la calidad del mezclado y el avance de reacción en diferentes zonas de reactores existentes, así como para probar virtualmente estrategias de rediseño en su geometría. Asimismo, es una herramienta útil para diseñar nuevos equipos bajo criterios de intensificación de procesos reactivos que no son accesibles de analizar con enfoques de modelación tradicionales. Su utilidad es particularmente provechosa cuando se trabaja a escalas piloto e industrial, existiendo numerosos trabajos que comparan las predicciones de este enfoque con respecto a mediciones experimentales con una excelente correspondencia Bakker et al. 2001; Choi et al. 2004; Madeira et al. 2004; Rajavathsavai et al. 2014.

En este trabajo se presentan casos desarrollados con finalidad exclusivamente didáctica, que a partir de simplificaciones geométricas permiten visualizar la utilidad del análisis de reactores químicos mediante CFD, empleando la paquetería ANSYS Fluent. Estos casos han formado parte del tema de patrones no ideales de flujo en reactores homogéneos en el marco de las asignaturas de Ingeniería de Reactores de la licenciatura de Ingeniería Química Industrial de la Universidad

Autónoma de Yucatán. Todos los casos desarrollados implican la implementación del conjunto completo de pasos asociados al estudio mediante CFD:

1. Conceptualización y especificaciones del sistema de estudio.
2. Modelado geométrico.
3. Discretización.
4. Definición de propiedades, materiales, ecuaciones de gobierno y condiciones de frontera.
5. Solución y presentación de resultados.

2. Casos de estudio

En el Cuadro 1 se sintetizan las características de cada uno de los casos de estudio por CFD desarrollados en este trabajo para asignaturas de Ingeniería de Reactores. Para facilitar la implementación y el análisis por parte de los estudiantes y con el acompañamiento del profesor, se elaboró material audiovisual para guiar el desarrollo paso

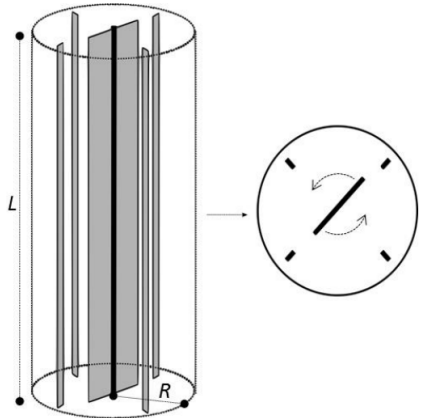
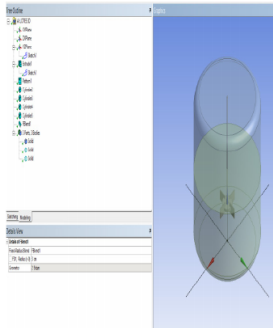
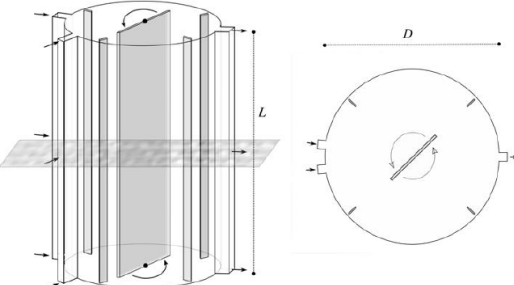
a paso de cada caso, haciéndolo disponible a los estudiantes de los cursos en procedimientos escritos y en un canal de streaming Baz-Rodríguez 2021.

Los primeros tres casos corresponden a reactores agitados, dos por lotes y uno continuo. La implementación de sistemas agitados implica una operación transitoria, pues los perfiles de flujo no se mantienen estables en su interior debido al movimiento de paredes, como los impulsores. Para hacer accesible el análisis en el aula, se desarrollaron dos casos simplificados a esquemas bidimensionales, en tanto que el restante, correspondiente a un reactor tridimensional, se puede desarrollar en clase, pero sus cálculos deben implementarse fuera del horario de clase.

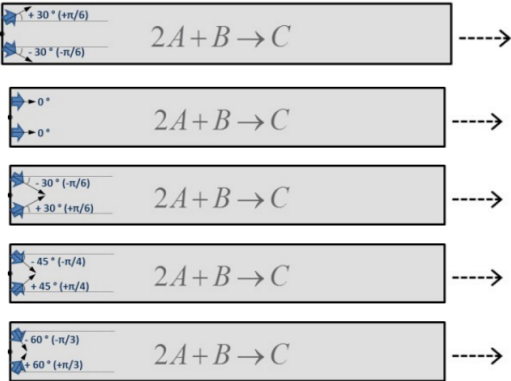
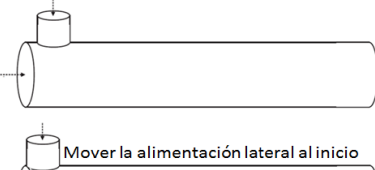
La implementación de reactores tubulares puede llevarse a cabo bajo consideración de estado estacionario. Al contar con paredes fijas, y siempre que los flujos y condiciones de alimentación sean constantes y las cinéticas de reacción sean convencionales, estos sistemas alcanzarán el estado estacionario. Los dos últimos casos presentados en el Cuadro 2 son implementaciones de flujo continuo comparables al tipo tubular.

Cuadro 1: Descripción de casos didácticos desarrollados para análisis de reactores químicos mediante dinámica de fluidos computacional. Parte 1.

Cuadro 1. Descripción de casos didácticos desarrollados para análisis de reactores químicos mediante dinámica de fluidos computacional

Modo de operación	Geometría	Consideraciones	Puntos a Resaltar
Caso 1 Agitado por Lotes	Reactor con agitador de paleta central y baffles 2D	Altura $\gg$ Radio (validez de corte planar) Reacción: saponificación de acetato de etilo Cinética de segundo orden, aproximadamente isotérmica.	Enfatiza la comparación de modelo de mezcla perfecta vs implementar agitación en reactor por lotes 
Caso 2 Agitado por Lotes	Reactor escala laboratorio con turbina tipo Rushton 3D	$A + B \times C$ Cinética de primer orden, reactivos inicialmente sin mezclar	Enfatiza el mezclado y la distribución espacial variable de concentración de componentes 
Caso 3 Agitado continuo	Reactor con agitador de paleta central y baffles, con dos entradas y una salida 2D	Altura $\gg$ Radio (validez de corte planar) Reacción: hidrólisis de glicidol Cinética de primer orden, operación isotérmica.	Enfatiza el efecto de la velocidad de agitación y el diámetro del impulsor 

Cuadro 2: Descripción de casos didácticos desarrollados para análisis de reactores químicos mediante dinámica de fluidos computacional. Parte 2.

Modo de operación	Geometría	Consideraciones	Puntos a Resaltar
Caso 4 Flujo Continuo	Reactor de rendija 2D	$2^a + B \times C$ Estado estacionario, cinética de 3er orden global, tiempo espacial conocido	Enfatiza efecto de los ángulos de entrada de las corrientes de alimentación: 
Caso 5 Flujo Continuo	Reactor tubular con alimentación lateral	$A + B \times C$ Cinética de primer orden, reactivos alimentados en diferentes entradas	Enfatiza el efecto de mover de lugar la alimentación o alargar el reactor conservando el mismo volumen 

Mediante gráficas de contornos de color, animaciones y valores calculados, estos casos permiten a los estudiantes visualizar directamente los siguientes aspectos: dentro de los reactores químicos hay variaciones espaciales en las concentraciones que alejan su comportamiento de los modelos de patrones de flujo ideal; el mezclado perfecto en reactores por lotes y agitados continuos se aproxima conforme aumenta la velocidad de agitación del impulsor y/o se modifica la relación de diámetro de impulsor y diámetro de reactor; y el flujo pistón en reactores continuos tubulares solo puede aproximarse si se favorece el mezclado desde el modo de alimentación y si se tienen reactores con una relación longitud/radio elevada.

A continuación se indican algunos resultados puntuales relacionados con estos aspectos.

A. Casos 1 y 2. La diferencia entre las predicciones del sistema distribuido, mediante representación bidimensional por CFD a 120 rpm, con

respecto a la mezcla perfecta a un tiempo de retención fijo, muestra una menor conversión sin mezclado perfecto, como se observa en el Cuadro 3.

Cuadro 3: Comportamiento de reactor agitado por lotes mediante análisis por CFD y por mezcla perfecta (caso 1).

$T = 300 \text{ s}$	Simulación por CFD	Ideal mezcla perfecta
$c_{\text{acetato-etilo}}$	0.1241 kmol/m ³	0.1224
$X_{\text{acetato-etilo}}$	0.371	0.379

B. Caso 3. El efecto de la velocidad de agitación y la relación diámetro de impulsor contra diámetro de tanque sobre la conversión de reactivo se muestra en la Figura 1. Se observa que conforme ambos incrementan, el comportamiento se aproxima al de un modelo continuo de mezcla perfecta en estado estacionario. Asimismo, al graficar las líneas de corriente a diferentes tiempos de operación (Figura 2) es posible visualizar zonas de estancamiento del flujo y de canalización en el reactor.

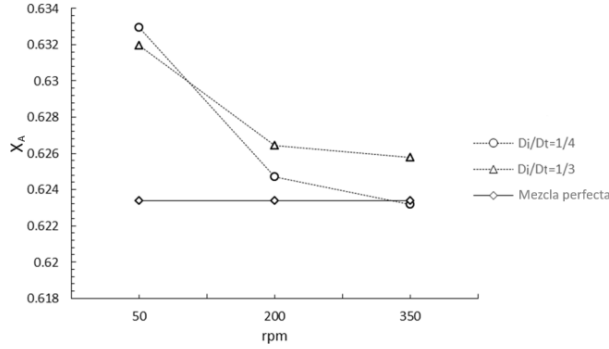


Figura 1: Efecto de la velocidad de agitación y la relación entre diámetro de impulsor y diámetro del tanque sobre la operación de un reactor agitado continuo 2D (caso 3).

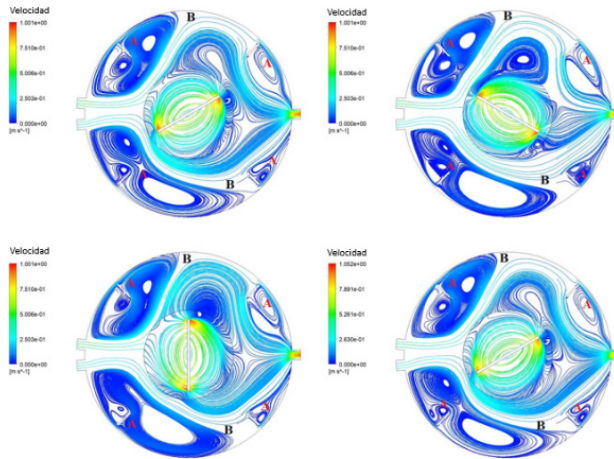


Figura 2: Líneas de corriente en un reactor agitado continuo 2D a tiempos de operación arbitrarios.

C. Caso 4. El efecto del ángulo de incidencia de los flujos de alimentación de las corrientes que contienen los reactivos se muestra en la Figura 3.

Se observa que hacer chocar las alimentaciones contra las paredes o alimentar de forma paralela a ellas ocasiona conversiones de reactivo muy bajas. Por otra parte, conforme se aumenta el ángulo de incidencia de choque entre los flujos de las dos corrientes de alimentación, la conversión aumenta.

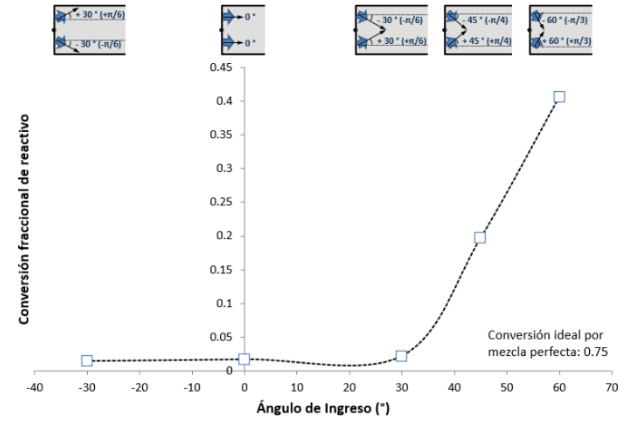


Figura 3: Efecto del ángulo de ingreso de corrientes con reactivos en un reactor de rendija 2D (caso 4).

D. Caso 5. La alimentación perpendicular de dos corrientes con reactivos en un reactor cilíndrico es sensible al punto de alimentación, como se observa en el Cuadro 4. El choque inicial de las corrientes en $z = 0$ puede generar flujo reverso en la salida y ocasionar una reducción en la conversión; por otra parte, una mayor relación L/D conservando el mismo volumen puede ayudar a mejorar la conversión, aproximando poco a poco la conversión de un modelo de flujo pistón ideal.

Cuadro 4: Efecto de puntos de alimentación y relación L/D en un reactor tubular tridimensional (caso 5).

Geometría $T = 300$ s		Simulación por CFD
1	Alimentación lateral perpendicular desde $z = 0$ ($L/D = 5,4$)	0.8019
2	Alimentación lateral perpendicular desde $z = 0,5D$ ($L/D = 5,4$)	0.7957
3	Mismos puntos de alimentación de Geometría 1 reduciendo el diámetro, con mayor longitud y mismo volumen ($L/D = 21,5$)	0.8126
Caso ideal: Patrón de flujo ideal con variación unidireccional ($L/D \rightarrow \infty$)		0.8240
flujo pistón		

Un punto que debe enfatizarse es que para los alcances didácticos de estos planteamientos no se desarrollaron análisis de convergencia de malla rigurosos, sino que solo se generaron mallados finos y de capa límite cerca de las paredes con alto rozamiento. Sin embargo, exclusivamente pa-

ra ilustrar la importancia del análisis, en un caso separado se muestra el efecto de la malla en las predicciones a través de la operación de un reactor cilíndrico axisimétrico con una reacción con cinética de orden cero y generación volumétrica de calor de reacción (Figura 4).

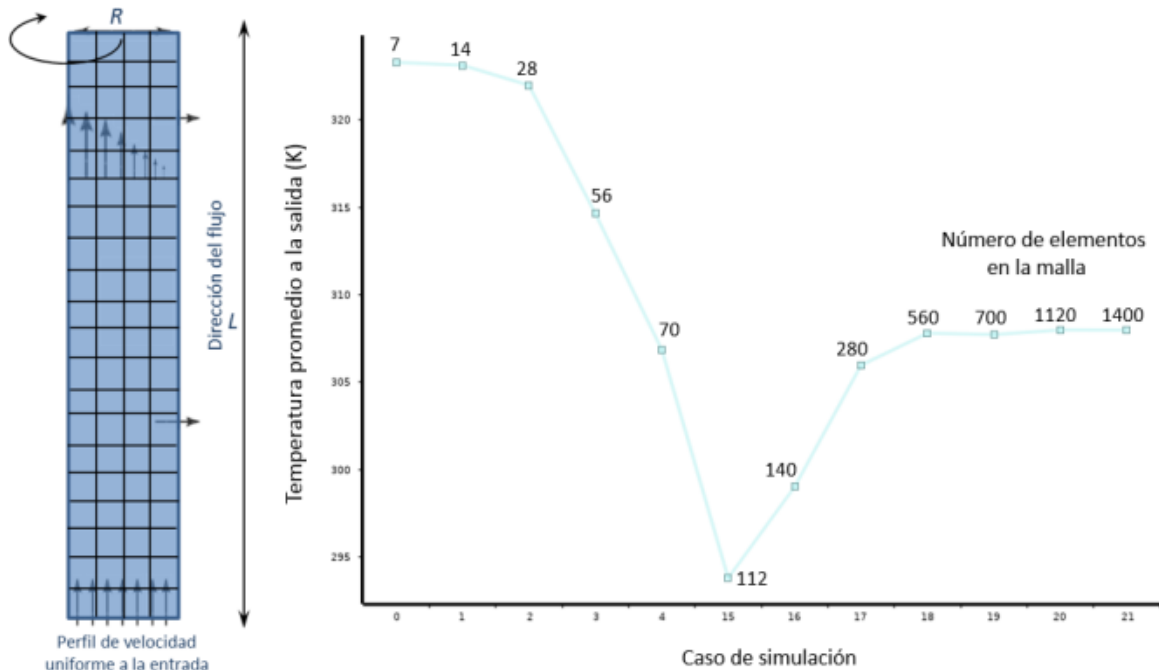


Figura 4: Convergencia de malla de un reactor cilíndrico axisimétrico con una reacción de orden cero y generación de calor.

Conforme se aumenta el número de elementos de la malla se analiza la temperatura promedio a la salida del sistema, observándose que conforme aumenta la finura de la malla la solución converge hacia un valor constante. Llega un punto en que no es conveniente aumentar el número de elementos, pues solo implicaría más esfuerzo de cómputo cuando ya se alcanzó una solución independiente del mallado.

3. Conclusiones

Si bien el diseño de reactores químicos asistido por CFD suele tener requerimientos elevados de capacidad de cómputo, este trabajo muestra la utilidad de casos simplificados para el análisis y diseño de reactores químicos, desde un punto de vista didáctico. En particular, los casos de-

sarrollados facilitan la visualización de patrones no ideales de flujo que ilustran la desviación que suele observarse en reactores experimentales con respecto a predicciones hechas a partir de modelos para patrones de flujo ideal. Asimismo, permiten visualizar y cuantificar los efectos de la geometría de los equipos de reacción, de los puntos y modos de alimentación en sistemas continuos, y de la agitación sobre el mezclado y la reacción química. Es previsible que la accesibilidad a capacidades de cómputo mayores siga mejorando en el futuro próximo, de modo que es conveniente aún ahora el aprovechamiento de esta herramienta para la formación de los futuros ingenieros químicos. El enfoque presentado en este trabajo representa un refuerzo necesario para los cursos de ingeniería de reacciones químicas acorde a las tendencias disciplinares actuales.

Referencias

Bakker, A., A. H. Haidari y E. M. Marshall (2001). "Design reactors via CFD". En: *Chemical Engineering Progress* 97.12, págs. 30-39.

- Baz-Rodríguez, S. (2021). *Videos de Dinámica de Fluidos Computacional Aplicada a Ingeniería de Reactores y Fenómenos de Transporte*. Disponible en: <https://www.youtube.com/channel/UCOFKViRiCJxYnGw1mVm6VhQ/videos>.
- Choi, B. S., B. Wan, S. Philyaw, K. Dhanasekharan y T. A. Ring (2004). "Residence time distributions in a stirred tank: comparison of CFD predictions with experiment". En: *Industrial and Engineering Chemistry Research* 43, págs. 6548-6556. DOI: 10.1021/ie0308240.
- Churchill, S. W. (2011). "Commentary: The state of the art of education in reaction engineering". En: *Industrial and Engineering Chemistry Research* 50.15, págs. 8806-8816. DOI: 10.1021/ie200907s.
- Levenspiel, O. (2002). "Modeling in chemical engineering". En: *Chemical Engineering Science* 57, págs. 4691-4696. DOI: 10.1016/S0009-2509(02)00280-4.
- Madeira, L. M., M. A. Alves y A. E. Rodrigues (2004). "Teaching nonideal reactors with CFD tools". En: *Chemical Engineering Education* 38.2, págs. 154-160. URL: <http://www.fe.up.pt/>.
- Mahamulkar, S. S., A. Achreja, A. Kumar y P. Aghalayam (2012). "CFD - A virtual platform for teaching concepts in non-ideal chemical reactors". En: *IEEE International Conference on Engineering Education: Innovative Practices and Future Trends (AICERA)*. DOI: 10.1109/AICERA.2012.6306711.
- Rajavathsavai, D., A. Khapre y B. Munshi (2014). "Study of mixing behavior of CSTR using CFD". En: *Brazilian Journal of Chemical Engineering* 31.1, págs. 119-129.
- Tiscareño-Lechuga, F. (2008). *ABC para Comprender Reactores Químicos con Multireacción*. Editorial Reverté – Instituto Tecnológico de Celaya.